

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

UNIDADE 3 - SEÇÃO 2

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP



Conversões entre Bases Numéricas: Sem Mistério!

Binário, Octal e Hexadecimal:
Entenda de Vez!

Por que precisamos de diferentes bases numéricas?

- **Binário (Base 2):** O idioma nativo dos computadores.
- Computadores entendem apenas dois estados: ligado (1) e desligado (0).
- Para nós, longas sequências de 0s e 1s podem ser difíceis de ler e entender.

Octal e Hexadecimal: Nossos "Atalhos"

- **Octal (Base 8) e Hexadecimal (Base 16):** Formas mais compactas de representar o binário.
- Facilitam a leitura, a escrita e a análise de dados digitais.
- Essenciais para áreas como programação, redes e hardware.

Binário $\leftrightarrow$ Octal: A Importância do Trio

- Cada dígito octal $\leftrightarrow$ 3 dígitos binários (bits).
- Motivo: $8 = 2^3$. O expoente "3" é a chave!

Exemplo Simples: A Troca de Trios

- $7_8 \rightarrow 111_2$ (O maior valor octal usa todos os 3 bits)
- $3_8 \rightarrow 011_2$ (Zeros à esquerda são importantes para completar 3 bits)

Exemplo: Convertendo Octal para Binário

Número Octal: 145_8

- Dígito 1: $1_8 \rightarrow 001_2$
- Dígito 2: $4_8 \rightarrow 100_2$
- Dígito 3: $5_8 \rightarrow 101_2$
- **Resultado Binário:** $001\ 100\ 101_2$

Passo 1: Octal para Binário - Separação e Consulta

Passo 1: Separe cada dígito do número octal.

Tabela de Conversão Rápida (Octal $\leftrightarrow$ Binário):

Octal	Binário
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Passo 2: Octal para Binário - Conversão Individual

Passo 2: Converta cada dígito octal para seu trio binário usando a tabela.

Exemplo 1: 426_8

■ $4_8 \rightarrow 100_2$

■ $2_8 \rightarrow 010_2$

■ $6_8 \rightarrow 110_2$

Passo 3: Octal para Binário - União dos Trios

Passo 3: Junte os trios binários na ordem original do número octal.

Resultado do Exemplo 1:

$$426_8 = 100 \quad 010 \quad 110_2 = 100010110_2$$

Mais Exemplos: Octal $\rightarrow$ Binário

■ 731_8 :

▶ $7 \rightarrow 111$

▶ $3 \rightarrow 011$

▶ $1 \rightarrow 001$

▶ Resultado: 111011001_2

■ 107_8 :

▶ $1 \rightarrow 001$

▶ $0 \rightarrow 000$

▶ $7 \rightarrow 111$

▶ Resultado: 001000111_2

Passo 1: Binário para Octal - Agrupando os Bits

Passo 1: Agrupe os bits binários de **3 em 3**, da **direita** para a **esquerda**.

Passo 2: Binário para Octal - Adicionando Zeros

Passo 2: Se necessário, adicione zeros à esquerda para completar grupos de 3 bits.

Passo 3: Binário para Octal - Convertendo os Trios

Passo 3: Converta cada trio binário para o seu dígito octal correspondente (use a tabela!).

Exemplo 1: Convertendo Binário para Octal

Número Binário: 1101110_2

■ Agrupando da direita: $\underbrace{001}_1 \underbrace{101}_5 \underbrace{110}_6$ (Zero adicionado à esquerda)

■ **Resultado Octal:** 156_8

Mais Exemplos: Binário $\rightarrow$ Octal

■ 100101011_2 :

▶ Agrupando: $\underbrace{100}_4 \underbrace{101}_5 \underbrace{011}_3$

▶ Resultado: 453_8

■ 1011111_2 :

▶ Agrupando: $\underbrace{001}_1 \underbrace{011}_3 \underbrace{111}_7$ (Zeros adicionados à esquerda)

▶ Resultado: 137_8

Binário $\leftrightarrow$ Hexadecimal: A Força do Quarteto

- Cada dígito hexadecimal $\leftrightarrow$ 4 dígitos binários (bits).
- Motivo: $16 = 2^4$. O expoente "4" é crucial!

Exemplo Simples: A Troca de Quartetos

■ $A_{16} \rightarrow 1010_2$

■ $F_{16} \rightarrow 1111_2$

Exemplo: Convertendo Hexadecimal para Binário

Número Hexadecimal: $2F4_{16}$

- Dígito 1: $2_{16} \rightarrow 0010_2$
- Dígito 2: $F_{16} \rightarrow 1111_2$
- Dígito 3: $4_{16} \rightarrow 0100_2$
- **Resultado Binário:** $0010\ 1111\ 0100_2$

Passo 1: Hexadecimal para Binário

Passo 1: Separe cada dígito do número hexadecimal. Tabela de Conversão Rápida (Hexadecimal ↔ Binário):

Hexadecimal	Binário
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Passo 2: Hexadecimal para Binário - Conversão Individual

Passo 2: Converta cada dígito hexadecimal para seu quarteto binário usando a tabela.

Exemplos:

■ $3B_{16}$: $3 \rightarrow 0011$, $B \rightarrow 1011 \rightarrow 00111011_2$

■ $1AC_{16}$: $1 \rightarrow 0001$, $A \rightarrow 1010$, $C \rightarrow 1100$
 $\rightarrow 000110101100_2$

■ FOE_{16} : $F \rightarrow 1111$, $0 \rightarrow 0000$, $E \rightarrow 1110$
 $\rightarrow 111100001110_2$

Passo 1: Binário para Hexadecimal - Agrupando os Bits

Passo 1: Agrupe os bits binários de **4 em 4**, da **direita** para a **esquerda**.

Passo 2: Binário para Hexadecimal - Adicionando Zeros

Passo 2: Se necessário, adicione zeros à esquerda para completar grupos de 4 bits.

Passo 3: Binário para Hexadecimal - Convertendo os Quartetos

Passo 3: Converta cada quarteto binário para o seu dígito hexadecimal correspondente (use a tabela!).

Exemplo 1: Convertendo Binário para Hexadecimal

Número Binário: 1101011111_2

■ Agrupando da direita: $\underbrace{1111}_F \underbrace{1010}_A \underbrace{0001}_1$ (Zeros adicionados à esquerda)

■ **Resultado Hexadecimal:** $1AF_{16}$

Mais Exemplos: Binário $\rightarrow$ Hexadecimal

■ 111000111000_2 :

▶ Agrupando: $\underbrace{1000}_8 \underbrace{0011}_3 \underbrace{1110}_E$

▶ Resultado: $38E_{16}$

■ 101011110011_2 :

▶ Agrupando: $\underbrace{0011}_3 \underbrace{1111}_F \underbrace{1010}_A$

▶ Resultado: $AF3_{16}$

Tabela de Conversão: Decimal, Binário, Octal e Hexadecimal (0-17)

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11

Conclusão: A Prática Leva à Maestria

Entender as conversões entre bases binária, octal e hexadecimal é fundamental.

Lembre-se dos passos chave:

- **Octal** $\leftrightarrow$ **Binário**: Agrupamentos de 3 bits.
- **Hexadecimal** $\leftrightarrow$ **Binário**: Agrupamentos de 4 bits.
- Consulte as tabelas de conversão!